

DOCUMENTATION FONCTIONNELLE

Workflow complet de la plateforme de veille

Application de veille réglementaire, normative et scientifique
pour un laboratoire ISO/IEC 17025

Périmètre	Modules 1 à 8
Contenu	Collecte, qualification, validation, diffusion, suivi, rapports, audit et pilotage
Public	Administrateur, responsable de veille, opérateur, référent laboratoire et lecteur
Version	État fonctionnel actuel du projet

Plateforme de veille ISO/IEC 17025

Sommaire

1. Vue d'ensemble	3
2. Authentification et rôles	4
3. Administration et taxonomie	5
4. Sources et connecteurs	6
5. Collecte manuelle et planifiée	7
6. Normalisation, doublons et versions	8
7. Consultation, recherche et favoris	9
8. Qualification	10
9. Validation, publication et archivage	11
10. Actions de suivi	12
11. Abonnements et notifications	13
12. Rapports	14
13. Audit et santé technique	15
14. Tableau de bord selon le rôle	16
15. Scénario complet de bout en bout	17
16. Synthèse des statuts	18

1. Vue d'ensemble

La plateforme transforme des informations externes en éléments de veille vérifiés, classés, publiés et suivis. Elle associe un traitement automatisé des données à des décisions humaines contrôlées par les rôles.



Les protections de rôles, l'historique et l'audit accompagnent tout le parcours.

Figure 1 - Chaîne fonctionnelle générale de l'application.

Principe directeur

L'automatisation récupère, normalise et rapproche les données. Les utilisateurs qualifient, valident et décident de leur publication. Le backend protège chaque opération et conserve les traces utiles.

Architecture fonctionnelle

Couche	Responsabilité
Interface Vue / PrimeVue	Présente les écrans, adapte les menus au rôle, affiche les messages et transmet les actions de l'utilisateur.
API NestJS	Authentifie les requêtes, applique les rôles, valide les données et exécute les règles métier.
TypeORM et PostgreSQL	Enregistrent les utilisateurs, sources, veilles, versions, décisions, actions, abonnements, rapports et audits.
Connecteurs externes	Interrogent les flux RSS/Atom, Crossref et les imports manuels.
Événements et planification	Déclenchent les collectes périodiques et les notifications après publication.

2. Authentification et rôles

L'utilisateur saisit son adresse électronique et son mot de passe. Le backend recherche son compte, vérifie qu'il est actif, compare le mot de passe chiffré et génère un jeton JWT contenant son identifiant, son adresse et ses rôles.

Contrôles effectués

- Le compte doit exister dans la base de données.
- Le statut doit être ACTIVE.
- Le mot de passe doit correspondre au condensat sécurisé enregistré.
- Le jeton doit être transmis pour chaque route protégée.
- Le backend recharge l'utilisateur afin qu'un compte désactivé ne puisse plus continuer à utiliser un ancien jeton.

Rôle	Mission dans le workflow
Administrateur	Configure la plateforme, gère les utilisateurs, les rôles, la taxonomie, les sources, les connecteurs et le pilotage.
Responsable de veille	Supervise les collectes, qualifie si nécessaire, valide, rejette, publie et pilote les actions.
Opérateur de veille	Lance les collectes, examine les nouveaux éléments et réalise leur qualification.
Référent laboratoire	Suit les éléments utiles à son laboratoire et traite les actions qui lui sont attribuées.
Lecteur	Consulte les informations publiées, utilise les favoris, les recherches et les abonnements.

Sécurité à deux niveaux

Le frontend masque les commandes inutiles pour rendre l'interface claire. Les Guards NestJS restent la protection réelle, car une requête peut être envoyée directement à l'API.

3. Administration et taxonomie

L'administrateur prépare le cadre dans lequel la veille sera exploitée. Cette étape précède la collecte et garantit des données cohérentes.

Gestion des utilisateurs

- Créer un compte avec une identité, une adresse électronique et un mot de passe.
- Attribuer un ou plusieurs rôles.
- Ajouter ou retirer un rôle lorsque les responsabilités évoluent.
- Désactiver ou réactiver un compte sans supprimer son historique.
- Empêcher un administrateur de se désactiver ou de retirer son propre rôle administrateur.

Cycle d'un compte

Étape	Statut	Effet
Création	ACTIVE	Le compte peut se connecter et utiliser les fonctions autorisées.
Désactivation	INACTIVE	Le compte reste enregistré, mais toute nouvelle connexion est refusée.
Réactivation	ACTIVE	L'accès est de nouveau accordé selon les rôles conservés ou modifiés.

Taxonomie

La taxonomie fournit le vocabulaire commun utilisé pendant la qualification et les abonnements. Elle contient les thèmes, domaines, laboratoires, mots-clés et synonymes. Les consultations sont ouvertes aux utilisateurs authentifiés, tandis que les modifications sont réservées à l'administrateur.

4. Sources et connecteurs

Une source représente l'origine de l'information. Elle décrit l'organisme, le pays, la catégorie, le type technique, l'adresse principale, la fréquence et son état actif.

Type de connecteur	Configuration attendue	Utilisation
Import manuel	Aucune adresse obligatoire	Saisie ou dépôt réalisé par un utilisateur.
RSS / Atom	Adresse du flux feedUrl	Lecture automatisée d'un flux de publications.
API Crossref	Fournisseur, baseUrl, requête, nombre de résultats et contact	Recherche de publications scientifiques avec DOI.

Test du connecteur

Avant la première collecte, le test vérifie que la configuration est exploitable. Le connecteur passe ensuite dans un état technique affiché en français dans l'interface.

État interne	Affichage	Conséquence
NOT_TESTED	Non testé	Le connecteur n'a pas encore été vérifié.
AVAILABLE	Disponible	Le connecteur est prêt à collecter.
RUNNING	En cours	Une collecte est en cours d'exécution.
ERROR	En erreur	Une intervention ou une nouvelle tentative est nécessaire.

Désactivation plutôt que suppression

Une source inactive ne participe plus aux collectes planifiées. Elle reste conservée afin de préserver ses veilles, versions, actions et traces d'audit.

5. Collecte manuelle et planifiée

Une collecte manuelle est déclenchée depuis la page Sources. Une collecte automatique est déclenchée par le planificateur lorsque la fréquence de la source est arrivée à échéance.

Fréquences

Exemple	Interprétation
30m	Une collecte toutes les trente minutes.
6h	Une collecte toutes les six heures.
1j	Une collecte quotidienne.

Protection contre les clics multiples

Le système évite deux traitements simultanés du même connecteur. Il combine une liste interne des collectes en cours et un verrou PostgreSQL. Le bouton est également désactivé pendant l'exécution afin de rendre l'état visible à l'utilisateur.

Suivi de l'exécution

Compteur	Signification
Reçus	Nombre total d'éléments renvoyés par la source.
Nouveaux	Éléments absents de la base et créés pendant cette collecte.
Mis à jour	Éléments déjà connus dont le contenu a changé.
Doublons	Éléments déjà connus et identiques.
Erreurs	Éléments que le pipeline n'a pas pu traiter.

L'exécution se termine avec l'état Terminée, Terminée avec erreurs ou Erreur. L'historique récent alimente le diagnostic et les tableaux de bord.

6. Normalisation, doublons et versions

Le flux RSS et l'API Crossref ne renvoient pas les mêmes champs. Le service de normalisation convertit chaque résultat vers une structure commune : identifiant externe, DOI, titre, résumé, URL, langue, dates, type de veille, données brutes et empreinte.

Décision de déduplication

Situation	Résultat	Traitement
Aucune correspondance	Créé	Création d'un élément de veille et de sa première version.
Correspondance et même empreinte	Doublon	Aucun nouvel élément ; la collecte comptabilise le doublon.
Correspondance et contenu modifié	Mis à jour	Mise à jour de l'élément et conservation d'une nouvelle version.

Les correspondances utilisent notamment le DOI, l'identifiant externe, l'adresse canonique et l'empreinte. Une collecte indiquant "10 reçus, 10 doublons" signifie donc que les dix documents étaient déjà connus et inchangés.

Valeur de l'historique

Les versions permettent de prouver qu'une publication externe a changé et de conserver l'état antérieur, ce qui renforce la traçabilité attendue dans un contexte qualité.

7. Consultation, recherche et favoris

La page Veilles rassemble les éléments collectés. La recherche se met à jour pendant la saisie et peut être combinée avec plusieurs filtres.

- Recherche dans le titre et le résumé.
- Filtrage par statut, criticité, type de veille, source, domaine ou laboratoire.
- Tri par date, criticité ou autre champ autorisé.
- Pagination avec 10, 20 ou 50 résultats par page.
- Filtre personnel Mes favoris.
- Enregistrement et réapplication d'une vue de recherche.

Visibilité selon le rôle

Un lecteur ne reçoit que les éléments publiés. Les profils internes autorisés peuvent consulter les éléments en cours de qualification ou de validation. Cette restriction est appliquée par le backend en plus du contrôle des routes frontend.

Favoris et vues enregistrées

Chaque favori et chaque vue enregistrée appartient à l'utilisateur connecté. Une vue mémorise les critères et le tri, par exemple : Réglementaire + Critique + Publié + date décroissante.

8. Qualification

La qualification transforme une information brute en information exploitable par le laboratoire. Elle est ouverte à l'administrateur, au responsable de veille et à l'opérateur de veille.

Champ	Rôle
Type de veille	Classe l'information : scientifique, réglementaire, normative ou autre.
Pertinence	Évalue l'intérêt de l'information sur une échelle de 0 à 100.
Criticité	Indique le niveau faible, moyen, élevé ou critique.
Thèmes et mots-clés	Décrivent précisément le sujet de l'information.
Domaines et laboratoires	Identifient les activités ou unités concernées.

Le backend vérifie l'existence de tous les identifiants de taxonomie sélectionnés. L'enregistrement remplace proprement les anciennes associations, conserve la qualification et place l'élément au statut À qualifier.

Lorsqu'un utilisateur rouvre la fiche, les valeurs précédemment enregistrées sont rechargées. Après un enregistrement réussi dans le formulaire de saisie, les champs peuvent être vidés pour faciliter une nouvelle opération.

9. Validation, publication et archivage

Le responsable de veille ou l'administrateur examine les informations qualifiées. Il peut ajuster la pertinence et la criticité avant de prendre une décision.

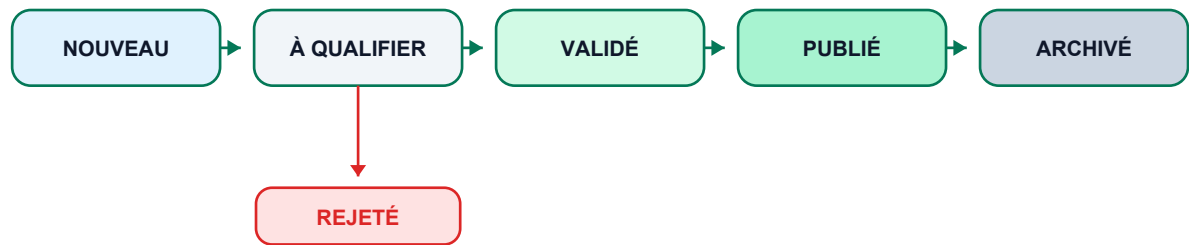


Figure 2 - Cycle de vie éditorial d'un élément de veille.

Décision	Condition	Résultat
Valider	L'élément est À qualifier	Le statut devient Validé et une décision est historisée.
Rejeter	L'élément est À qualifier	Le statut devient Rejeté ; un commentaire est obligatoire.
Publier	L'élément est Validé	Le statut devient Publié et l'événement de diffusion est émis.
Archiver	L'élément est Publié	Le statut devient Archivé sans supprimer l'historique.

Limite actuelle

Le workflow ne définit pas encore de transition de correction permettant de renvoyer directement un élément rejeté vers la qualification.

10. Actions de suivi

Une action traduit une information de veille en travail concret. Elle peut être créée pour un élément À qualifier, Validé ou Publié par l'administrateur, le responsable de veille ou le référent laboratoire.

- Titre et description de l'action.
- Type d'action et impact attendu.
- Décision ou consigne associée.
- Responsable choisi parmi les utilisateurs actifs et assignables.
- Date d'échéance et statut d'avancement.

Statut interne	Affichage	Sens
OPEN	Ouverte	L'action est créée mais n'a pas encore commencé.
IN_PROGRESS	En cours	Le responsable traite l'action.
DONE	Terminée	Le travail demandé est achevé.
CANCELLED	Annulée	L'action n'est plus à réaliser.

L'administrateur et le responsable voient toutes les actions. Le référent voit principalement les actions qui lui sont attribuées et ne peut modifier que celles dont il est responsable.

11. Abonnements et notifications

Un utilisateur authentifié peut s'abonner à une source, un thème, un mot-clé ou un domaine. L'abonnement indique aussi un canal, par exemple notification dans l'application ou courrier électronique.

Déclenchement

Après une publication réussie, le service de validation émet l'événement watch-item.published. Le service de notifications charge les relations de l'élément, recherche les abonnements actifs correspondants et crée une notification pour chaque utilisateur concerné.

Cible	Condition de correspondance
Source	L'élément publié provient de la source suivie.
Thème	L'élément est qualifié avec le thème suivi.
Mot-clé	L'élément possède le mot-clé suivi.
Domaine	L'élément est associé au domaine suivi.

Le compteur du menu affiche les notifications non lues et se rafraîchit automatiquement. Une notification lue reste dans l'historique, avec sa date de lecture, mais peut être séparée ou masquée dans l'interface.

Canal e-mail

Le modèle prévoit le canal e-mail. L'envoi réel nécessite également un transport de messagerie configuré ; la création des notifications internes fonctionne indépendamment.

12. Rapports

L'administrateur et le responsable de veille peuvent produire des rapports à partir des éléments publiés dans une période donnée.

Paramètre	Choix disponibles
Périodicité	Hebdomadaire, mensuelle ou personnalisée.
Période	Date de début et date de fin clairement identifiées.
Format	PDF, CSV ou XLSX.
Contenu	Éléments publiés compris dans la période choisie.

Après la génération, le fichier est enregistré dans le stockage des rapports et ses métadonnées sont ajoutées à la base. La liste est actualisée, puis l'utilisateur peut télécharger le fichier avec un nom explicite comprenant le type et la période.

Déroulement

- L'utilisateur renseigne la périodicité, les dates et le format.
- Le backend sélectionne uniquement les éléments publiés dans la période.
- Le fichier est généré puis associé à une ligne de rapport.
- Le navigateur propose l'emplacement d'enregistrement selon sa configuration.
- La page recharge la liste afin d'afficher immédiatement le nouveau rapport.

13. Audit et santé technique

Le journal d'audit centralise les traces des opérations sensibles : utilisateurs, rôles, sources, actions, validation, publication et archivage.

Information	Utilité
Utilisateur	Identifier la personne qui a réalisé l'opération.
Action	Connaître la nature exacte de l'événement.
Entité et identifiant	Retrouver la donnée concernée.
Avant / après	Comparer l'ancien état avec le nouvel état.
Date et adresse IP éventuelle	Reconstituer le contexte temporel et technique.

Santé du système

La page de santé vérifie que PostgreSQL répond, puis affiche la source, le statut et la dernière synchronisation de chaque connecteur. Un connecteur en erreur peut être relancé explicitement avec le bouton Réessayer.

Objectif qualité

L'audit explique ce qui s'est passé. La santé technique aide à détecter ce qui ne fonctionne plus. Les deux fonctions complètent le tableau de bord de pilotage.

14. Tableau de bord selon le rôle

Le tableau de bord présente uniquement les indicateurs utiles au profil connecté. Il évite de répéter les rôles et concentre l'attention sur les tâches à réaliser.

Profil	Indicateurs principaux
Administrateur	Sources actives et inactives, utilisateurs actifs, éléments à valider, éléments critiques, actions ouvertes, erreurs et collectes récentes.
Responsable de veille	Éléments à valider, critiques, validés et publiés, actions ouvertes et erreurs de collecte.
Opérateur de veille	Sources actives, nouveaux éléments, éléments à qualifier, qualifications réalisées et dernières collectes.
Référent laboratoire	Actions attribuées, actions en retard, éléments publiés et éléments critiques publiés.
Lecteur	Éléments publiés, éléments critiques publiés, publications récentes, favoris et vues enregistrées.

Les indicateurs proviennent directement de la base et respectent les règles de visibilité associées aux rôles. Le tableau de bord devient ainsi une vue de pilotage plutôt qu'un simple résumé de navigation.

15. Scénario complet de bout en bout

L'exemple suivant montre le parcours d'une information réglementaire depuis la configuration jusqu'au suivi.

Étape	Acteur	Opération et résultat
1	Administrateur	Crée une source FDA, configure son flux RSS et teste le connecteur.
2	Opérateur ou planificateur	Déclenche la collecte lorsque la source est active et arrivée à échéance.
3	Système	Récupère les publications, les normalise et recherche les doublons.
4	Système	Crée les nouveaux éléments, ignore les doublons stricts et versionne les changements.
5	Opérateur	Ouvre un nouvel élément et renseigne type, pertinence, criticité et taxonomie.
6	Responsable de veille	Examine l'élément qualifié, puis le valide ou le rejette avec un commentaire.
7	Responsable de veille	Publie l'élément validé lorsque sa diffusion est justifiée.
8	Système	Recherche les abonnés concernés et crée leurs notifications.
9	Lecteur	Consulte l'information publiée, l'ajoute éventuellement à ses favoris et applique ses vues.
10	Responsable ou référent	Crée et traite une action de suivi si l'information exige une réponse.
11	Responsable	Génère un rapport périodique intégrant l'élément publié.
12	Administrateur	Contrôle les indicateurs, la santé des connecteurs et le journal d'audit.

16. Synthèse des statuts

Objet	Statuts principaux	Lecture métier
Compte utilisateur	ACTIVE, INACTIVE	Compte autorisé ou interdit de connexion.
Connecteur	NOT_TESTED, AVAILABLE, RUNNING, ERROR	Non testé, disponible, en cours ou en erreur.
Collecte	RUNNING, COMPLETED, COMPLETED_WITH_ERRORS, ERROR	En cours, terminée, terminée avec erreurs ou échouée.
Élément de veille	NOUVEAU, A_QUALIFIER, VALIDE, REJETE, PUBLIE, ARCHIVE	Cycle éditorial complet de l'information.
Action	OPEN, IN_PROGRESS, DONE, CANCELLED	Ouverte, en cours, terminée ou annulée.
Notification	Non lue / lue	Lue lorsque la date de lecture est renseignée.

Résultat global

La plateforme couvre la chaîne complète de veille : acquisition, fiabilisation, enrichissement, décision, diffusion, action, traçabilité et pilotage. Chaque rôle intervient à l'étape qui correspond à sa responsabilité.

Fin du document